政府信息公开

请输入关键字

当前位置：首页 >>> 公告公示 >>> 公开内容

高阳县振阳染织厂“4·29”定型机油烟气净化节能设备爆炸事故调查报告

【字体：大 中 小 】 打

发布时间：2020-09-15

发布机构：县应急管理局

2020年4月29日9时20分左右，高阳县振阳染织厂发生一起定型机油烟气净化节能设备（以下简称烟气净化器）爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失约168万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，报请高阳县人民政府同意，成立了由县应急管理局局长宫占坡任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会有关人员组成振阳染织厂“4·29”烟气净化器爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县监察委员会派人参加，对事故进行了全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则认真开展调查，并聘请两名安全生产专家组成了专家组参与事故调查。通过勘察现场、查阅有关资料、调查询问有关人员，召开事故设备技术分析会，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故相关单位及设备情况

（一）高阳县振阳染织厂（以下简称染织厂）始建于1994年10月，位于河北省保定市高阳县北晋庄村，占地11339平方米，现有工人60人，为县级规模以下企业，法定代表人：刘须茂，统一社会信用代码：91130628X015333430，企业类型为普通合伙企业，经营范围：涤盖棉布染色。染织厂为治理油烟气超标排放，于2019年8月购买广东天蕲节能环保装备制造有限责任公司生产的烟气净化器。

（二）广东天蕲节能环保装备制造有限责任公司（以下简称天蕲公司）成立于2013年6月13日，位于广东省中山市沙溪镇兴工路39号，法定代表人：黄智，统一社会信用代码：9144060607185822235，公司类型为有限责任公司，注册资本1000万元，经营范围为研发、设计、制造、安装：工业锅炉、窑炉、焦化炉、节能环保设备、新能源设备及其耗材和配件；销售、安装、维修、保养：工业机电设备；批发零售业务；货物或技术进出口。营业期限为长期。

（三）烟气净化器设备高7115mm,长4820mm,宽3125mm，外壳是由铁板角钢焊接而成的密闭容器，里面设有直流高压静电场、进风道和出风道；定型机在布料热定型过程中产生大量高温气体，高温气体中含有有机油分、染料、染料助剂、润滑油、纤维类颗粒物资等污染物质，其主要成分为醛、酮、羟、脂肪酸、醇、脂、杂环化合物、芳香族化合物（这些混合物质浓度高时与空气可形成爆炸性混合气体）；定型机排出废气由引风机经风道引入高压静电场，高压静电吸附油烟杂物后，净化后的空气经风道由引风机、烟筒排出。烟气净化器顶盖用54条直径10mm螺栓固定,爆炸造成螺栓螺纹全部拔平或折断。

烟气净化器工作原理：直流高压静电场由266个金属圆筒（圆筒高3950mm,内直径200mm,中间负极金属丝直径4mm）组成，金属圆筒壁为正极，中间悬垂的金属丝为负极，与筒壁平均距离98mm,负极金属丝采用伸缩小弹簧上下固定，以防止震动撞击筒壁。通过直流高压负极放电，正极筒壁吸附带有负电油烟杂物净化，废油杂物滴下收集，处理净化后的气体经引风机至烟筒排出，从而达到环保要求。

二、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过。

2020年4月29日8时30分，染织厂副厂长王力克指派工人程辉，对运行中的烟气净化器进行防锈涂漆作业，9时许，工人程辉手持滚筒刷移位到设备顶部进行刷漆作业。9时20分左右，烟气净化器箱体突然爆炸，箱体固定顶盖被爆炸冲击波掀飞，正在箱体顶盖作业的工人程辉被掀飞到南边10米处的石棉瓦房顶上，将房顶砸穿后摔下，落到了地面气浮机工作盘上。

（二）事故救援及报告情况。

事故发生后，现场工人立即拨打120救护电话，并报告企业负责人刘须茂。高阳县120救护车于9时50分许到达事故现场，经医生检查，宣布工人程辉已无生命体征。该厂副厂长王力克立即启动应急预案，并及时向当地镇政府进行了报告，晋庄镇镇长接到报告后立即向高阳县应急管理局进行了上报，高阳县应急管理局按规定向保定市应急管理局进行了上报。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

1、天蕲公司所生产的烟气净化器于2019年8月在染织厂安装，安装后试运行期间，只能开到三档，开到四、五档就会跳闸断电，开到第三档时高压静电装置有时还发出“叭、叭、叭”响声，存在短路现象。综合以上分析：烟气净化器低档位运行，工作效率低，处理油烟废气能力差，导致静电场内油烟气浓度逐渐升高，在高风量吹动和设备震动下，长度3.95米直径4毫米的负极金属丝颤动与正极金属圆筒间距缩小，发生高压静电短路放电，产生的电火花引燃引爆高浓度的油烟气,爆炸冲击波掀飞烟气净化器顶盖。

2、染织厂在烟气净化器工作状态下进行除锈涂漆作业，违反了该厂《工业油烟净化器安全操作规程》第3条规定：工业油烟净化器开机工作时不得对净化器进行维修、维护、保养。

（二）间接原因。

1、染织厂未对烟气净化器开展专项的风险辨识、分级和管控，未对存在的事故隐患进行排查整改。

2、染织厂安全生产管理不到位，主要负责人及安全管理人员不熟悉该设备的安全管理制度和操作规程，未能掌握设备运行的相关知识和要求，以致存在设备带病运行、厂领导违章指挥和工人违章冒险作业的隐患，导致事故发生。

3、晋庄镇政府安全监管不到位，未能督促企业全面落实安全生产主体责任，未能发现企业在开展风险辨识和隐患排查过程中存在的问题。

（三）事故性质。

这是一起未及时消除生产安全事故隐患，生产经营单位违章指挥、工人冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议给予行政处罚的个人。

1、染织厂主要负责人刘须茂履行安全生产管理职责不到位，烟气净化器带病运行，未及时消除生产安全事故隐患，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项之规定，建议由高阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，处以上一年年收入的30%的罚款，共计12000元。

2、染织厂副厂长王力克未及时排查生产安全事故隐患，违章指挥工人冒险作业，违反了《河北省安全生产条例》第十条第二款之规定，建议由高阳县应急管理局依据《河北省安全生产条例》第七十九条第（二）项之规定，对王力克处以10000元人民币的处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位。

染织厂未对烟气净化器开展专项的风险辨识、分级和管控，未及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款之规定，建议由高阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，处以26万元人民币的罚款。

（三）建议给予政纪处分的人员

1、刘亚军，晋庄镇宣传委员（副科级），分管晋庄镇安全生产工作，未督促染织厂对烟气净化器开展专项的风险辨识、分级和管控未对烟气净化器存在的事故隐患进行排查整改。对事故发生负有监管责任，责令刘亚军写出书面深刻检查。

2、张志，晋庄镇安监所长（办事员），负责晋庄镇安全生产工作，未督促染织厂对烟气净化器开展专项的风险辨识、分级和管控，未对烟气净化器存在的事故隐患进行排查整改。对事故发生负有监管责任，建议移交监察委给予政务警告处分。

3、晋庄镇党委、政府向县委、县政府写出书面深刻检查。

五、事故防范和整改措施建议

为认真吸取这次事故教训，避免和减少类似事故的发生，在今后工作中应采取以下防范措施：

（一）染织厂要深刻汲取事故教训，举一反三，强化一线作业人员的安全生产教育培训，提高员工安全生产素质，杜绝“三违”行为发生。

（二）染织厂对安全风险重新辨识，加强隐患排查整治，制定管控措施和方案，整改到位。

（三）天蕲公司对烟气净化器的安装、使用要进行充分论证，应综合评估该企业净化气体的风险因素，强化安全技术保障，提高设备的安全性能。

（四）企业对使用的烟气净化器开展专项检查，对其风险因素重新进行辨识，消除存在的隐患问题；要开展安全生产教育培训，使工人熟悉掌握烟气净化器的规章制度和操作规程；对烟气净化器的运行情况开展安全论证。

（五）晋庄镇政府应进一步强化安全监管，提高监管能力，组织企业开展警示教育和安全培训，深入一线排查各类事故隐患，同时督促企业全面落实安全生产主体责任，促进“双控”机制的有效运行。

（六）县政府责令辖区内的企业停止使用同类烟气净化器，组织安全评价公司对该类设备进行风险辨识和安全评估，确保风险可控后，方可使用。

振阳染织厂“4·29”烟气净化器爆

事故调查组组长（签字）：宫占

二〇二〇年六月二十九